

Entrega 5 - Solução Integrada e Documentação Final

1. Visão Arquitetural

A plataforma CreditGuard AI implementou o design de separação de responsabilidades (SoC - Separation of Concerns), criando um fluxo corporativo E2E (End-to-End).

mermaid

graph TD

A[Datasets Excel/CSV] -->|Pandas ETL| B(PostgreSQL Database)

B -->|Queries Analíticas p/ pg| C{Node.js + Express API}

C -->|Bearer JWT Token| D(React Dashboard Frontend)

D --> E((C-Level & Operação))

2. Pipeline de Dados (ETL) e Data Science

A ingestão original dos dados partiu dos datasets reais (cobranca_assessorias.csv e fluxo_pagamentos.xlsx). Um script Python (Pandas) operou como Extraction, Transformation and Load construindo um .sql com inserts maciços de 10.000 contratos e 100.000 parcelas. A estrutura analítica foi testada com os Notebooks reais da camada "Data Science", todos modelados usando exclusivamente as bibliotecas Matplotlib e Pandas, preservando leveza de processamento.

3. Modelo Lógico Relacional (PostgreSQL)

mermaid

erDiagram

CONTRATOS ||--o{ PAGAMENTOS : possui

CONTRATOS ||--o{ ALERTAS_RISCO : gera

CONTRATOS {

uuid id_contrato PK

varchar nome_assessoria

int dias_atraso_inicial

numeric valor_inadimplente

varchar status_cobranca

int score_risco

varchar regioao

}

PAGAMENTOS {

uuid id_pagamento PK

uuid id_contrato FK

date data_vencimento

date data_pagamento

```
    numeric valor_parcela
  }
  USUARIOS {
    uuid id PK
    varchar nome
    varchar email
  }
```

4. Backend (Node.js/Express)

Construído com estrutura MVC enxuta. Os endpoints se protegem nativamente via authMiddleware.js.

- Rotas de Inteligência: GET /api/kpis, GET /api/insights, GET /api/kpis/avancados, GET /api/dashboard/evolucao.
- Desempenho: A camada de serviços (kpiService.js) delega os agrupamentos e agrupamentos dinâmicos (SUM, COUNT FILTER, COALESCE) diretamente para a engine do PostgreSQL para redução drástica de processamento em memória do lado servidor. A inteligência temporal calibra-se pela instrução MAX(data_vencimento) do dataset real.

5. Frontend (React/Vite)

Aplicativo web moderno em Single Page Application (SPA) que consome a API através da biblioteca Axios. Utilizou-se o TailwindCSS em sua vertente sombria e corporativa e a biblioteca Recharts para injeção gráfica. Os tooltips do gráfico processam formatters para formatar os milhões de Reais do dataset em notações abreviadas escalonadas (R\$ 8.2M, R\$ 750K). A aba inteligente realiza a mudança sintática e colorimétrica a partir dos resultados analíticos em variações positivas ou negativas.

6. Governança e Segurança

A autenticação do usuário utiliza criptografia bcrypt para os hashes salvos no banco. A autorização é controlada pelo JSON Web Token assinado no payload, sem expor metadados sigilosos. Rotas abertas restritas a endpoints de login.

7. Conclusões Finais

O CreditGuard AI está estabilizado, provando a eficácia da aplicação de inteligência de dados a processos manuais de recuperação de crédito. A modelagem provou estar apta a varrer uma estrutura gigantesca no curto prazo e traduzi-la em relatórios descritivos precisos, dando aos diretores total visibilidade de sua estrutura de cobrança terceirizada.

Gerado automaticamente pelo sistema de documentação analítica do CreditGuard AI.